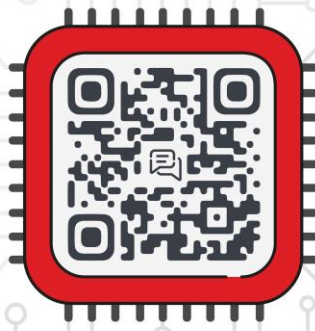




3



5



750 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المحددات

د. أسسمهان خضور



RB Informatics; 07/04/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الجبر الخطي

المحددات من المرتبة الثانية والثالثة:

إن تابع المحدد يقرب كل مصفوفة مربعة A بعدد حقيقي وهو محددها

شرح التعريف للفهم فقط:

- يقصد بالتابع أنها علاقة تأخذ مدخلاً وتعطيك مخرجاً واحداً فقط
- يقرب كل مصفوفة مربعة أي أن التابع لا يعمل إلا مع المصفوفات التي يتساوى فيها عدد الأسطر مع عدد الأعمدة مثل (2×2 أو 3×3) والمصفوفة هنا هي المدخل
- بعدد حقيقي أي أن النتيجة النهائية للحساب ليست مصفوفة أخرى بل رقم واحد فقط هذا الرقم هو المخرج
- هو محددها أي أن هذا الرقم يمثل قيمة تعبر عن خصائص معينة للمصفوفة (مثل مقدار المساحة / الحجم الذي تسببه)

لتكن:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

عندئذٍ محدد A بالتعريف هو

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11} \times a_{22} - a_{12} \times a_{21}$$

سنرمز للمحدد بالرمز Δ من دون ذكر مصفوفته

المحدد من المرتبة الثالثة

لتكن:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

لإيجاد منشوره (مفكوكه) هناك طريقتين:

طريقة ساروس (Saruss) :

وهي لا تطبق إلا من أجل المحددات من المرتبة الثالثة

طريقة بيزو (BeZout) :

وهي النشر وفق أي سطر (عمود) للمحدد

1. طريقة ساروس:

تستخدم لحساب محدد مصفوفة 3×3 فقط وهي تعتمد على "تكرار الأعمدة"

خطوات الحل باستخدام طريقة ساروس:

1. تكرار الأعمدة:

نكتب أول عمودين من المصفوفة إلى يمينها

2. الأقطار الرئيسية (من اليسار إلى اليمين):

نضرب عناصر الأقطار الثلاثة المتوازية ونجمع نواتجها

3. الأقطار الثانوية (من اليمين إلى اليسار):

نضرب عناصر الأقطار الثلاثة العكسية ونجمع نواتجها

4. النتيجة:

نطرح مجموع الأقطار الثانوية من مجموع الأقطار الرئيسية



مثال:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

خطوة 1 :

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \begin{matrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{matrix}$$

خطوة 2 : (الأقطار الرئيسية)

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \begin{matrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{matrix}$$

خطوة 3 : (الأقطار الثانوية)

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \begin{matrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{matrix}$$

خطوة 4 :

$$\Delta = (a_1 \cdot b_2 \cdot c_3 + b_1 \cdot c_2 \cdot a_3 + c_1 \cdot a_2 \cdot b_3) - (c_1 \cdot b_2 \cdot a_3 + a_1 \cdot c_2 \cdot b_3 + b_1 \cdot a_2 \cdot c_3)$$

أوجد مفكوك المحدد التالي:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

الحل:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{matrix}$$

طريقة الحل:

1. نضرب عناصر القطر الرئيسي 1 ببعضها
2. نضرب عناصر القطر الرئيسي 2 ببعضها
3. نضرب عناصر القطر الرئيسي 3 ببعضها
4. نضرب عناصر القطر الثانوي 1 ببعضها
5. نضرب عناصر القطر الثانوي 2 ببعضها
6. نضرب عناصر القطر الثانوي 3 ببعضها
7. بعدها نطرح مجموع الاقطار الثانوية من مجموع الاقطار الرئيسية

$$\Delta = (1)(-2)(2) + (2)(1)(1) + (-3)(-1)(1) - (1)(-2)(-3) + (1)(1)(1) + (2)(-1)(2)$$

$$\Delta = (-4 + 2 + 3) - (6 + 1 - 4) = 1 - 3 = -2$$

2. طريقة بيزو■ صغير العنصر في المحدد (a_{ij} Minor) :

وهو المحدد الناتج من الحد الأصلي Δ بعد حذف السطر والعمود المتعلق بذلك العنصر ويرمز له $M(a_{ij})$ أو M_{ij}

مثال:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

احسب $M(a_{22})$ نلاحظ أن $a_{22} = -2$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$M(a_{22}) = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = (1)(2) - (1)(-3) = 2 + 3 = 5$$

حذفنا العمود والسطر المتعلقين بذلك العنصر (وهو -2)

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)(1) - (-2)(1) = -1 + 2 = 1$$

المتمم الجبري (cofactor Algebraic complement)

المتمم الجبري للعنصر a_{ij} يساوي صغير العنصر a_{ij} مضروباً بالإشارة $(-1)^{i+j}$ ويرمز له A_{ij} إذاً نكتب:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \times M_{ij}$$

حيث: $i + j$ هو المجموع: رقم السطر + رقم العمود و M_{ij} هو صغير العنصر
مثال:



$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

أوجد A_{23}, A_{22}

الحل:

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \times M_{22}$$

$$A_{22} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = (+1)(2 + 3) = 5$$

$$A_{23} = (-1)^5 \times M_{23} = (-1) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)(1 - 2) = 1$$

مثال:

أوجد مفكوك المحدد

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

مبرهنة (قبل الحل): إن مفكوك منشور العدد Δ من المرتبة n وفق أحد الأسطر (الأعمدة) يساوي مجموع جداءات عناصر ذلك السطر (العمود) مضروبة بمتتماتها الجبرية، فعلى سبيل المثال نشر الحد n وفق السطر رقم (i) يكون:

$$\Delta = a_{i1} \cdot A_{i1} + a_{i2} \cdot A_{i2} + \dots + a_{in} \cdot A_{in}$$

الحل:

بالنشر وفق عناصر السطر الثاني نجد:

$$(-1)A_{21} + (-2)A_{22} + (1)A_{23}$$

العنصر المضروب

بمتتمه الجبري

$$\begin{aligned}
 &= (-1)(-1)^3 \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + (-2)(-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + (+1)(-1)^5 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= (1)(4 + 3) + (-2)(1)(2 + 3) + (-1)(1 - 2) \\
 &= 7 - 10 + 1 = -2
 \end{aligned}$$

ملاحظة أرسيزية:

المحدد يعبر عنه ب : | |

المصفوفة يعبر عنها ب : []

لقد تناولنا في هذه المحاضرة الأفكار الرئيسية التالية:

- المحدد من المرتبة الثالثة
- طريقة ساروس
- طريقة بيزو
- المتمم الجبري لعنصر
- مفكوك منشور من مرتبة n



The End